

```
# =====  
# ESTADÍSTICAS DE EDADES - ESCUELA SAN PASCUALIN  
# EMPRESA: DataByte  
# =====  
  
import datetime  
  
# — CONTRASEÑA —  
  
def verificar_contraseña():  
    CONTRASEÑA = "CursoPhyton"  
  
    print("\n 🛡️ Acceso restringido - Ingrese la contraseña")  
  
    intentos = 3  
  
    while intentos > 0:  
        clave = input(" Contraseña: ")  
  
        if clave == CONTRASEÑA:  
            print(" ✅ Acceso concedido. Bienvenido!\n")  
            return True  
        else:  
            intentos -= 1  
  
            print(f" ❌ Contraseña incorrecta. Intentos restantes: {intentos}")  
  
    print(" 🚫 Acceso bloqueado por demasiados intentos fallidos.")  
  
    return False
```

— FECHA Y HORA —

```
def mostrar_fecha_hora():  
    ahora = datetime.datetime.now()  
  
    print("=====")  
    print("  ESTADÍSTICAS - ESCUELA SAN PASCUALIN  ")  
    print("      Empresa: DataByte      ")  
    print("=====")  
  
    print(f" Fecha : {ahora.strftime('%d/%m/%Y')}")  
    print(f" Hora  : {ahora.strftime('%I:%M:%S %p')}")  
    print("=====")
```

— FUNCIONES DE ESTADÍSTICAS —

```
def ingresar_edades(n):  
    edades = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]  
    print(f"\n Ingresa las {n} edades de los alumnos:")  
    for i in range(n):  
        while True:  
            try:  
                edad = int(input(f"  Alumno {i + 1}: "))  
                if edad <= 0:  
                    print("  ⚠ La edad debe ser mayor a 0.")  
            else:  
                edades.append(edad)
```

```
        break

    except ValueError:

        print(" ⚠ Ingresa un número entero válido.")

    return edades


def edad_mayor(edades):

    return max(edades)


def edad_menor(edades):

    return min(edades)


def calcular_promedio(edades):

    return sum(edades) / len(edades)


def calcular_mediana(edades):

    edades_ordenadas = sorted(edades)

    n = len(edades_ordenadas)

    medio = n // 2

    if n % 2 != 0:

        return edades_ordenadas[medio]

    else:

        return (edades_ordenadas[medio - 1] + edades_ordenadas[medio]) / 2


# — MENÚ —
```

```
def mostrar_menu():
```

```
    print("\n=====")
```

```
        print("        MENÚ        ")
```

```
    print("=====")
```

```
    print(" 1. Ingresar edades de los alumnos")
```

```
    print(" 2. Mostrar edad mayor y menor")
```

```
    print(" 3. Calcular promedio de edades")
```

```
    print(" 4. Calcular mediana de edades")
```

```
    print(" 0. Salir")
```

```
    print("=====")
```

```
# — PROGRAMA PRINCIPAL —
```

```
mostrar_fecha_hora()
```

```
if verificar_contrasena():
```

```
    edades = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
```

```
    n = 0
```

```
    opcion = -1
```

```
    while opcion != 0:
```

```
        mostrar_menu()
```

```
    try:
```

```
        opcion = int(input(" Selecciona una opción: "))
```

```
except ValueError:
```

```
    print(" ⚠ Ingresa un número válido.")
```

```
    continue
```

```
if opcion == 1:
```

```
    try:
```

```
        n = int(input("\n ¿Cuántos alumnos tiene la muestra? "))
```

```
        if n <= 0:
```

```
            print(" ⚠ El tamaño debe ser mayor a 0.")
```

```
        else:
```

```
            edades = ingresar_edades(n)
```

```
            print(f"\n ✅ Edades registradas: {edades}")
```

```
except ValueError:
```

```
    print(" ⚠ Ingresa un número entero válido.")
```

```
elif opcion == 2:
```

```
    if len(edades) == 0:
```

```
        print("\n ⚠ Primero debes ingresar las edades (opción 1).")
```

```
    else:
```

```
        print(f"\n Edad mayor : {edad_mayor(edades)}")
```

```
        print(f" Edad menor : {edad_menor(edades)}")
```

```
elif opcion == 3:
```

```
    if len(edades) == 0:
```

```
        print("\n ⚠ Primero debes ingresar las edades (opción 1).")
```

```
    else:
```

```
promedio = calcular_promedio(edades)

print(f"\n Promedio de edades: {promedio:.1f}")
```

```
elif opcion == 4:
```

```
    if len(edades) == 0:
```

```
        print("\n ⚠️ Primero debes ingresar las edades (opción 1).")
```

```
    else:
```

```
        mediana = calcular_mediana(edades)
```

```
        print(f"\n Edades ordenadas : {sorted(edades)}")
```

```
        print(f" Mediana      : {mediana}")
```

```
elif opcion == 0:
```

```
    print("\n ¡Hasta luego! - DataByte 🙌")
```

```
else:
```

```
    print("\n ⚠️ Opción no válida. Intenta de nuevo.")
```